Transacciones, aislamiento y ACID

Transacción

Unidad lógica de trabajo: un grupo de lecturas y escrituras que el gestor trata como una sola operación.

Termina con COMMIT, que deja firmes todos los cambios, o con ROLLBACK, que los deshace. Por ejemplo, para transferir 500 de la cuenta 1 a la 2:

```
BEGIN;
UPDATE cuenta SET saldo = saldo - 500 WHERE id = 1;
UPDATE cuenta SET saldo = saldo + 500 WHERE id = 2;
COMMIT;
```

Si el segundo UPDATE falla, un ROLLBACK regresa los 500 a la cuenta 1 y nadie ve el dinero a medio camino.

Propiedades ACID

Propiedad	Qué garantiza
Atomicidad	Se aplican todas las operaciones o ninguna. La bitácora guarda lo necesario para deshacer lo que quedó a medias.
Consistencia	La base pasa de un estado válido a otro válido: llaves, CHECK y foráneas se siguen cumpliendo al terminar.
Aislamiento	Una transacción no ve los cambios sin confirmar de las otras; el nivel de aislamiento fija qué tan estricto es.
Durabilidad	Lo confirmado con COMMIT sobrevive a una caída. PostgreSQL escribe primero en el WAL y desde ahí recupera.

Lo que puede pasar entre transacciones concurrentes

Fenómeno	Qué pasa
Lectura sucia	Se lee un dato que otra transacción cambió y aún no confirma. Si esa otra hace ROLLBACK, se leyó algo que nunca existió.
Lectura no repetible	La misma fila leída dos veces da valores distintos, porque otra transacción la modificó y confirmó entre ambas lecturas.
Lectura fantasma	Al repetir una consulta con WHERE aparecen o desaparecen filas por inserciones o borrados de otra transacción.

Niveles de aislamiento (SQL estándar)

Paomita: el nivel lo impide. Tache: puede ocurrir.

Nivel	Sucia	No repetible	Fantasma
Read uncommitted	✗	✗	✗
Read committed	✓	✗	✗
Repeatable read	✓	✓	✗
Serializable	✓	✓	✓

En PostgreSQL el nivel por defecto es Read committed. Su Read uncommitted se comporta como Read committed, y su Repeatable read tampoco deja pasar fantasmas.

El nivel se elige justo después de BEGIN:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
```

Un nivel más alto evita más anomalías a cambio de menos concurrencia; en Serializable el gestor puede abortar transacciones que la aplicación debe reintentar.